

Chapitre 3

Les variables aléatoires multivariées

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Marginale de R (somme des lignes) : $\Pr(R = -5\%) = 0,17$, $\Pr(R = 0) = 0,33$, $\Pr(R = +5\%) = 0,50$. Marginale de C (somme des colonnes) : $\Pr(C = \text{négative}) = 0,17$, $\Pr(C = \text{neutre}) = 0,33$, $\Pr(C = \text{positive}) = 0,50$.

(b) $E[R] = -5 \times 0,17 + 0 \times 0,33 + 5 \times 0,50 = -0,85 + 2,50 = 1,65$. $E[R^2] = 25 \times 0,17 + 0 + 25 \times 0,50 = 4,25 + 12,5 = 16,75$, donc $V[R] = 16,75 - 1,65^2 = 14,0275$.

Avec le codage $C = -1, 0, +1$: $E[C] = -1 \times 0,17 + 0 + 1 \times 0,50 = 0,33$, $E[C^2] = 0,17 + 0,50 = 0,67$, donc $V[C] = 0,67 - 0,33^2 = 0,5611$.

(c) Produit des marginales pour la cellule ($R = -5\%$, $C = \text{négative}$) : $0,17 \times 0,17 = 0,0289$, à comparer à la probabilité jointe réelle 0,10. Comme $0,10 \neq 0,0289$, R et C **ne sont pas indépendantes** – une seule cellule suffit à le montrer, il n'est pas nécessaire de vérifier les neuf.

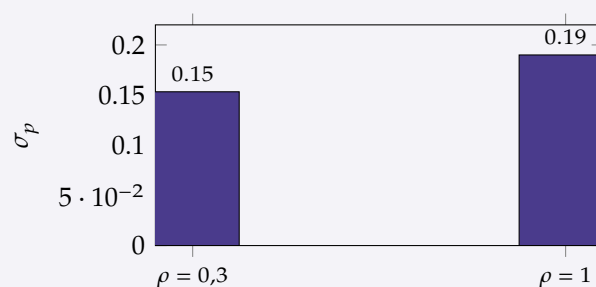
	-5 %	0,10	0,05	0,02
R	0	0,05	0,20	0,08
	+5 %	0,02	0,08	0,40
		nég.	neu.	pos.
		C		

Correction — Exercice 2

(a) $\text{Cov}(X_1, X_2) = \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2 = 0,3 \times 0,15 \times 0,25 = 0,01125$.

(b) $V[w_1 X_1 + w_2 X_2] = 0,6^2 \times 0,15^2 + 0,4^2 \times 0,25^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,01125 = 0,0081 + 0,01 + 0,0054 = 0,0235$. $\sigma_p = \sqrt{0,0235} \approx 0,1533$ soit 15,33 %.

(c) Avec $\rho_{1,2} = 1$: $\text{Cov} = 1 \times 0,15 \times 0,25 = 0,0375$, et $V_p = 0,0081 + 0,01 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,0375 = 0,0361$, soit $\sigma_p = 0,19$ ou 19 %. Le risque du portefeuille est **plus élevé** que dans le cas $\rho = 0,3$ (19 % > 15,33 %) : moins la corrélation est forte, plus la diversification réduit le risque global – exactement l'écart que mesure le terme de covariance dans la formule de variance d'une somme.

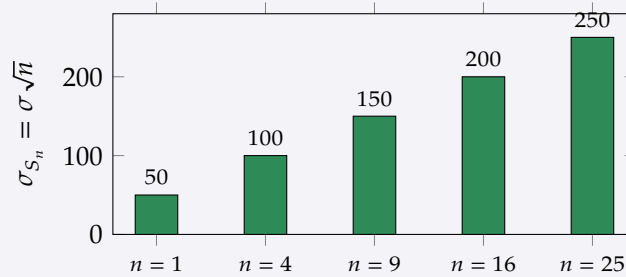


Correction — Exercice 3

(a) $E[S_{25}] = n\mu = 25 \times 200 = 5\,000$ dirhams.

(b) $V[S_{25}] = n\sigma^2 = 25 \times 50^2 = 25 \times 2\,500 = 62\,500$. $\sigma_{S_{25}} = \sqrt{62\,500} = 250$ dirhams (soit $\sqrt{25} \times 50 = 5 \times 50$).

(c) La formule $V[S_n] = n\sigma^2$ n'est valable que parce que les X_i sont **mutuellement indépendantes**, ce qui annule tous les termes de covariance croisée dans le développement de $V[\sum X_i] = \sum_i V[X_i] + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$. Si les pertes journalières étaient positivement corrélées (par exemple en période de crise, où les pertes s'enchaînent), $V[S_{25}]$ serait strictement supérieure à $25\sigma^2$.



2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 3)

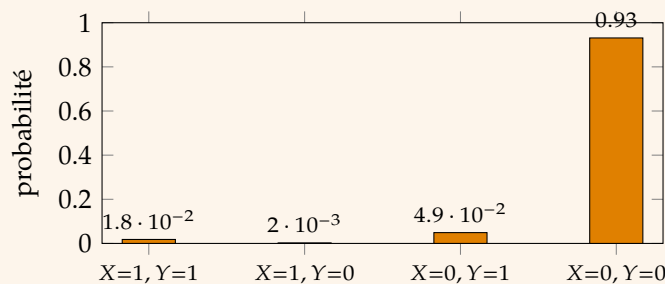
Correction — Exercice 4

(a) $\Pr(X = 1, Y = 1) = 0,90 \times 0,02 = \mathbf{0,018}$; $\Pr(X = 1, Y = 0) = 0,10 \times 0,02 = \mathbf{0,002}$; $\Pr(X = 0, Y = 1) = 0,05 \times 0,98 = \mathbf{0,049}$; $\Pr(X = 0, Y = 0) = 0,95 \times 0,98 = \mathbf{0,931}$. Somme : $0,018 + 0,002 + 0,049 + 0,931 = \mathbf{1,000}$ ✓.

(b) $E[XY] = \Pr(X = 1, Y = 1) = \mathbf{0,018}$. $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0,018 - 0,02 \times 0,067 = 0,018 - 0,00134 = \mathbf{0,01666}$.

(c) $\sigma_X = \sqrt{0,0196} \approx 0,1400$, $\sigma_Y = \sqrt{0,067 \times 0,933} = \sqrt{0,06251} \approx 0,2500$. $\rho_{X,Y} = \frac{0,01666}{0,1400 \times 0,2500} \approx \mathbf{0,476}$.

Cette corrélation est nettement non nulle (et positive) : X et Y **ne sont pas indépendantes** – ce qui est cohérent avec le rôle même du système d’alerte, censé se déclencher plus souvent quand il y a fraude. Une corrélation de 0,476 (relation « modérément forte », loin de 1) traduit aussi le fait que le système n’est pas parfait : il produit à la fois des faux positifs ($\Pr(X = 0, Y = 1) = 0,049$) et des faux négatifs ($\Pr(X = 1, Y = 0) = 0,002$).



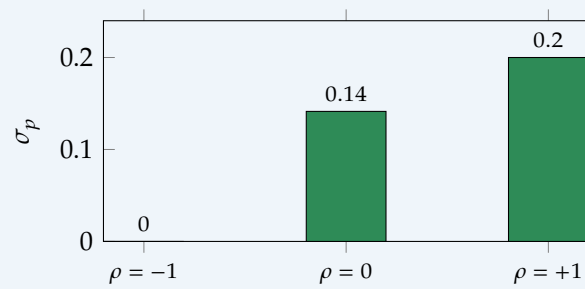
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Avec $w_1 = w_2 = 0,5$ et $\sigma_1 = \sigma_2 = 0,20$: pour $\rho = +1$, $V_p = 0,04$ et $\sigma_p = \mathbf{0,20}$; pour $\rho = 0$, $V_p = 0,02$ et $\sigma_p \approx \mathbf{0,1414}$; pour $\rho = -1$, $V_p = 0$ et $\sigma_p = \mathbf{0}$.

(b) Un portefeuille de variance nulle avec $\rho = -1$ signifie que les deux actifs évoluent en **parfaite opposition** : ce que perd l’un, l’autre le gagne exactement, de sorte que le portefeuille combiné devient un actif **sans risque**. En pratique, une corrélation parfaite de -1 entre deux actifs réels est **exceptionnelle** – elle décrit surtout des instruments construits explicitement pour se couvrir (une position et sa couverture par produit dérivé), pas deux actions ordinaires.

(c) Plus ρ diminue, plus le terme croisé $2w_1w_2\text{Cov}(X_1, X_2) = 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$ diminue (voire devient négatif), ce qui réduit mécaniquement $V[\text{portefeuille}]$ sans changer les variances individuelles σ_1^2, σ_2^2 : la diversification profite du fait que les pertes de l’un peuvent être compensées par les gains de l’autre, un effet d’autant plus fort que les deux actifs sont peu (ou négativement) corrélés.



Correction — Exercice 6

(a) $\sigma_{\text{annuel}} = 0,015 \times \sqrt{252} \approx 0,015 \times 15,875 \approx \mathbf{0,2381}$, soit 23,81 %.

(b) $\text{VaR}_{1j} = 100\,000 \times 1,65 \times 0,015 = \mathbf{2\,475}$ dirhams.

(c) $\text{VaR}_{10j} = 2\,475 \times \sqrt{10} \approx 2\,475 \times 3,1623 \approx \mathbf{7\,826,64}$ dirhams. Cette mise à l'échelle par $\sqrt{10}$ n'est valide que sous l'hypothèse que les rendements journaliers sont **i.i.d.** (indépendants et identiquement distribués) : c'est exactement la condition du résultat $\sigma_{S_n} = \sigma \sqrt{n}$ établi à l'exercice 3. Si les rendements sont autocorrélés (ce qui est fréquent en période de stress de marché), cette règle sous- ou surestime la VaR réelle à 10 jours.

